



- 1 Обязательное задание
- 2 Варианты
- 3 Нормы
- 4 Вопросы для самопроверки
- 5 Факультативное задание

Лабораторная работа 1. Ввод-вывод

1 Обязательное задание

1. Ознакомиться с [требованиями ко всем с лабораторным работам](#).
2. Реализовать алгоритм согласно своему варианту.
3. **Последовательность чисел не должна храниться в памяти.**
 - Каждый новый элемент вводится и сразу обрабатывается в соответствии с нужным алгоритмом на очередной итерации цикла.
 - Запрещено использовать любые массивы, указатели и т. п.
4. Количество элементов в последовательности и сами элементы вводятся пользователем.
5. Элементы последовательности считать целыми числами (использовать тип `int`).
6. В стандартный поток вывода вывести:
 - параметры алгоритма, задаваемые пользователем (если есть);
 - количество введённых элементов;
 - ответ на поставленную задачу.

Возможный пример рабочей сессии в командной строке для 30-го варианта:

```
-----  
    ЛР №: 1  
Группа: 6111  
Автор: Иванов Иван  
Вариант: 30  
-----  
  
-----  
Ввод данных  
-----  
Введите делитель: 3  
Введите количество элементов: 4  
Введите элементы: 2 3 5 7  
  
-----
```

Ответ

Делитель: 3

Количество элементов: 4

Сумма остатков: 5

2 Варианты

1. Посчитать сумму элементов последовательности.
2. Посчитать произведение элементов последовательности.
3. Найти наименьший элемент в последовательности.
4. Найти наибольший элемент в последовательности.
5. Посчитать среднее арифметическое элементов последовательности.
6. Найти сумму квадратов элементов последовательности.
7. Найти сумму кубов элементов последовательности.
8. Посчитать сумму чётных элементов последовательности.
9. Посчитать сумму нечётных элементов последовательности.
10. Посчитать произведение чётных элементов последовательности.
11. Посчитать произведение нечётных элементов последовательности.
12. Проверить, является ли последовательность возрастающей.
13. Проверить, является ли последовательность убывающей.
14. Проверить, является ли последовательность невозрастающей.
15. Проверить, является ли последовательность неубывающей.
16. Проверить, являются ли все элементы последовательности положительными.
17. Проверить, являются ли все элементы последовательности отрицательными.
18. Проверить, являются ли все элементы последовательности неположительными.
19. Проверить, являются ли все элементы последовательности неотрицательными.
20. Проверить, являются ли все элементы последовательности чётными.
21. Проверить, являются ли все элементы последовательности нечётными.
22. Найти сумму наибольшего и наименьшего чисел последовательности.
23. Найти произведение наибольшего и наименьшего чисел последовательности.
24. Посчитать количество положительных элементов последовательности.
25. Посчитать количество отрицательных элементов последовательности.
26. Посчитать количество элементов последовательности, меньших данного числа.
27. Пользователь задает натуральное число. Посчитать количество элементов последовательности, больших заданного числа.
28. Пользователь задает натуральное число. Посчитать количество элементов последовательности, делящихся на заданное число без остатка.
29. Пользователь задает натуральное число. Посчитать сумму элементов последовательности, меньших заданного числа.
30. Пользователь задает натуральное число. Посчитать сумму остатков от деления элементов последовательности на заданное число.

3 Нормы

- [CPL.1: Prefer C++ to C](#)
- [ES.5: Keep scopes small](#)
- [ES.6: Declare names in for-statement initializers and conditions to limit scope](#)
- [ES.20: Always initialize an object](#)
- [ES.21: Don't introduce a variable \(or constant\) before you need to use it](#)
- [ES.22: Don't declare a variable until you have a value to initialize it with](#)
- [ES.26: Don't use a variable for two unrelated purposes](#)
- [NL.8: Use a consistent naming style](#)
 - В рамках данного курса рекомендуется:
 - `CamelCase` для названий классов;
 - `snake_case` для названий функций, переменных и методов.

4 Вопросы для самопроверки

- Зачем нужен файл `CMakeLists.txt`?
- Хорошо ли использовать заголовочные файлы Си в C++?
- Почему прямое использование `Windows.h` в общем случае является плохим шагом?
- Зачем уменьшать область видимости переменной?
- Как может быть уменьшена область видимости переменной?
- Что такое `CamelCase` и `snake_case`?

5 Факультативное задание

Продемонстрировать сборку и запуск лабораторной работы в командной строке на виртуальной машине с любым дистрибутивом Linux следующими двумя способами:

- без использования системы сборки (использовать компилятор `g++` напрямую);
- с использованием `cmake` и системы сборки.

В качестве виртуальной машины рекомендуется использовать:

- [UTM](#) для MacOS;
- [VirtualBox](#) для Windows.